Cahier des Charges Topologique et Ingénierie P&ID

Projet Décarbonation LPF & BSST — Spécifications pour pipeline de génération pyDEXPI

1. NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION (NODES)

Ces équipements principaux doivent être instanciés comme nouveaux nœuds dans la zone énergétique centralisée.

1.1 Zone de Captage et Boucle Fermenteurs

Cette zone gère le refroidissement avec l'eau de forage et sert de source froide pour les pompes à chaleur.

- **Source d'eau :** Puits 3 (température constante de 12°C). Rejet vers DARSE (< 30°C).
- **Régime normal :** Boucle fermée sur les fermenteurs entrant à 20°C et sortant à 31°C.
- **Pompage Primaire (Puits 3) :** 3 pompes centrifuges à 50% de capacité (Tags: P-030, P-031, P-032), équipées de variateurs de fréquence, débit unitaire de 446,5 m^3/h.
- **Échangeurs de Secours :** 3 échangeurs à plaques à 50% (Tags: ECH-030, ECH-031, ECH-032), puissance unitaire de 8747 kW.
- **Pompage Secondaire (Boucle PAC) :** 3 pompes à 50% (Tags: P-033, P-034, P-035) avec variateurs, débit unitaire de 682,5 m^3/h.

1.2 Zone de Production de Chaleur (PAC) et Stockage

Quatre pompes à chaleur centrifuges de marque Johnson Controls séparées en deux réseaux.

Type de PAC	Quantité	Puiss. Froide	Puiss. Chaude	Régime Froid	Régime Chaud	Fluide
PAC Process (1A / 1B)	2 (parallèle)	5,6 MW/u	8 MW/u	31°C / 20°C	70°C / 90°C	R1234ze
PAC RCUA (2A / 2B)	2 (cascade)	3,8 MW/u	5,6 MW/u	31°C / 20°C	85°C / 105°C	R1233zd/R1234ze
PAC Extension (3A / 3B)	2 (cascade)	-	-	-	-	Équipement Futur (hors capacité)

- **Bâches Tampon (Nodes de stockage) :** TK-001 (Eau froide 20°C), TK-002 (Eau chaude retour 31°C), Retour PAC (70°C), Départ PAC Process (90°C), et RCUA (85°C / 105°C).

1.3 Zone de Production de Vapeur (CMV)

Alimentée par l'eau chaude à 90°C des PAC via un Flash Tank (70°C).

- **Architecture :** 1 ligne de Compression Mécanique de Vapeur sur 3 étages.
- **Distribution de vapeur nominale :** 1 bar eff. (2,9 t/h) ; 4 bar eff. (9,1 t/h) ; 8 bar eff. (1,2 t/h). La CMV impose une production minimale technique de 5,8 t/h à 8 bar eff.

2. LIGNES PRINCIPALES ET RÉSEAUX DE DISTRIBUTION (EDGES)

Spécifications des tuyauteries à instancier sur le nouveau Rack aérien de liaison inter-bâtiments.

Service (Réseau)	Diamètre Nominal (DN)	Conditions Opératoires	Topologie (Source -> Destination)
Eau de refroidissement	DN 600 (minimum)	Aller 20°C / Retour 31°C	PAC (Évaporateurs) <-> Fermenteurs CF1-8
Vapeur Haute Pression	DN 150	8 bar eff.	CMV (Étage 3) -> Réseau BSST
Vapeur Moyenne Pression	DN 300	4 bar eff.	CMV (Étage 2) -> Réseaux LPF et BSST Sud
Vapeur Basse Pression	DN 200	1 bar eff.	CMV (Étage 1) -> Réseau BSST Nord
Eau Chaude Process	DN 200 à DN 350	Aller 90°C / Retour 70°C	PAC (Condenseurs) -> Cuves / Échangeurs air
Boucle Interne PAC 2A/2B (RCUA)	À définir	55°C / 50°C	Condenseur PAC 2A (sortie) -> Évaporateur PAC 2B (entrée)

3. CONSOMMATEURS PROCESS ET MODIFICATIONS (NODES EXISTANTS)

Les modifications topologiques suivantes doivent être modélisées sur les équipements terminaux.

Site	Tag / Équipement	Modification Topologique Requise
LPF / BSST	CF1 à 8, CFA, CFB	Basculement sur nouveau régime d'eau 20°C / 31°C.
LPF	BACS04, BACAN1, BACS05	Passage Vapeur vive -> Boucle Eau Chaude (90°C).
LPF	K3, MESSO, GEA	Abaissement alimentation vapeur à 4 bar eff.
LPF	Dégazeur thermique	Alimentation en 4 bar ou 1 bar eff. (à définir).
BSST	TGEA, TGEB, Finisseur	Abaissement alimentation vapeur à 4 bar eff.
BSST	Tour ICF (Évaporateur)	Abaissement alimentation vapeur à 4 bar eff.

- **Maintien en température (Cuves LPF) :** Les cuves sont équipées de nouveaux échangeurs à plaques à eau chaude. Les anciens échangeurs vapeur sont conservés et montés en parallèle pour un usage de secours (temps de chauffe courts).
- **Dégazeur Thermique LPF :** Instancier un nouvel échangeur sur la ligne d'eau d'appoint (Eau Traitée) réchauffant le fluide de 12°C à 80°C avant la bâche de 44 m^3.

Préchauffage Air Process (BSST) - Exemple Tour TGE

Instancier de nouvelles batteries à eau chaude en amont des ventilateurs.
Paramètres d'ingénierie : Entrée eau limitée à 85°C (sécurité sanitaire). Sortie eau 65°C. Débit d'eau: 20 769 l/h. Air process (40 000 m^3/h) chauffé de -15°C à 20°C. Raccordements DN50.

4. LOGIQUES DE RÉGULATION ET MODES OPÉRATOIRES

La topologie de régulation doit refléter les stratégies de sécurité opérationnelle et les modes de marche suivants :

- **Mode Normal :** L'eau de forage passe par les échangeurs de secours (inactifs) puis vers les PAC 1A/1B et 2A/2B. La CMV produit la vapeur.
- **Mode Secours Échangeurs (PAC à l'arrêt) :** Les PAC sont isolées. Les échangeurs de secours refroidissent l'eau des fermenteurs. La chaudière gaz fournit 100% de la vapeur. Les réseaux Eau Chaude basculent sur le secours vapeur local.
- **Mode Secours Ultime (Arrêt Total) :** Vannes d'isolement fermées vers PAC et échangeurs. L'eau de forage post-fermenteurs est déchargée directement vers la DARSE.
- **Secours Chaudière Gaz (Standby) :** La chaudière s'active via une vanne de régulation automatique (PCV) si la pression du collecteur 8 bar chute sous le seuil exact de **7,5 bar eff**.
- **Gestion Surproduction 8 bar :** La CMV produit un minimum de 5,8 t/h à 8 bar. L'excédent (mismatch demande/production) est géré par cascade : une vanne déversante (PCV) route l'excédent de 8 bar vers le 4 bar, puis vers le 1 bar.

5. RÈGLES TOPOLOGIQUES GÉNÉRATIVES (INSTRUCTION IA)

Afin de garantir un standard CAO / ISA 5.1 lors de la génération du fichier XML DEXPI, l'agent IA doit appliquer automatiquement les règles génératives suivantes pour compléter le squelette logique.

Règles de peuplement automatique des P&ID (Auto-population Rules)

- **Pompes (Centrifuges) :** Pour chaque nœud pompe (ex: P-030), générer automatiquement une vanne d'isolement manuelle à l'aspiration, ainsi qu'un clapet anti-retour (Check Valve) suivi d'une vanne d'isolement au refoulement.
- **Vannes de Régulation (Control Valves) :** Toute vanne de contrôle spécifiée doit être instanciée sous forme de manifold complet : une vanne d'isolement amont, une vanne d'isolement aval, une soupape de purge, et une ligne de by-pass équipée d'une vanne à soupape (Globe Valve).
- **Instrumentation des Collecteurs (Headers) :** Assigner systématiquement un Transmetteur de Pression (PT) et un Transmetteur de Température (TT) sur les collecteurs principaux de vapeur (1, 4, 8 bar) et d'eau chaude (90°C, 105°C).
- **Équipements Capacitifs (Cuves & Bâches) :** Ajouter automatiquement une vanne de vidange (Drain) en point bas, un évent (Vent) en point haut, et un Transmetteur de Niveau (LT).
- **Nomenclature ISA 5.1 :** Assigner un Tag unique standardisé à chaque équipement généré (ex: PI-101 pour indicateur de pression, XV-201 pour vanne d'isolement).
- **Conventions Graphiques et Attributs DEXPI :**
  - Pour les équipements futurs (PAC 3A et 3B), appliquer l'attribut `LifeCyclePhase="Future"` afin que le logiciel CAO cible force un rendu en traits pointillés (dashed).
  - Pour chaque tuyauterie, renseigner impérativement l'attribut `Service` (ex: `Service="Steam 8 bar"`). Les couleurs de lignes affichées à l'écran seront gérées par le template du logiciel de destination basé sur cet attribut.